Studio Nx

AI 구현 설명 35 — P1-04 회원가입 API

2026-10-12

AI 구현 설명 35 — P1-04 회원가입 API (비밀번호 · 중복 확인 · 탈퇴 후 재가입 · 가입)

항목	내용
작성	Claude (AI), 2026-10-07
작업	P1-04 회원가입: PRD 01 FR-101, FR-102, FR-108, 처리방침 동의
브랜치	`feature/phase1/p1-04-signup-api`
바꾼 파일	`core/security.py`, `services/auth_service.py`, `api/v1/auth.py`, `schemas/auth.py`, `requirements.txt` (`email-validator`)
진행 방식	**함수 하나씩** 구현 → 사용자 검토 → 다음
함수별 설명	`docs/ai-notes/backend(fastAPI_Python)/P1-04 - 회원가입 API/14 ~ 25` (md, PDF), 합본 P1-04 signup api.pdf
이전 문서	34 p1-02 03 site test.md, 33 p1-03 backend core.md

1. 한 일

join.html 이 쓰는 서버 쪽 회원가입을 만들었습니다.

API	하는 일
`POST /api/v1/auth/signup`	가입. 201 `{user_id, email, nickname}`
`GET /api/v1/auth/check-email?email=`	이메일 실시간 중복 확인
`GET /api/v1/auth/check-nickname?nickname=`	닉네임 실시간 중복 확인 (userInfo.html 도 사용)

2. 항목 12개

#	파일	항목	하는 일	설명
14	`security.py`	`check_password_rules()`	비밀번호 규칙 6개 중 어긴 것 목록	14
15	`security.py`	`hash_password()`	bcrypt 해시 (소금, 비용 12)	15
16	`security.py`	`verify_password()`	해시와 비교. 72바이트 초과, 망가진 해시는 `False`	16
17	`auth_service.py`	`normalize_email()`	앞뒤 공백 제거 + 소문자	17
18	`auth_service.py`	`release_withdrawn()`	탈퇴 행의 이메일, 닉네임을 비켜 둠	18
19	`auth_service.py`	`check_email()`, `availability_of()`	이메일 쓸 수 있는지 (TAKEN, REJOIN_TOO_SOON)	19
20	`auth_service.py`	`check_nickname()`	닉네임 쓸 수 있는지 (대소문자 무시는 DB 규칙)	20
21	`auth_service.py`	`signup()`, `unavailable_error()`	검사 → 저장. 동시 가입도 409	21
22	`auth.py`	`POST /auth/signup`	가입 라우터 (201)	22
23	`auth.py`	`GET /auth/check-email`	형식 틀리면 422, 확인만	23
24	`auth.py`	`GET /auth/check-nickname`	2 ~ 20자, 확인만	24
25	`schemas/auth.py`	`SignupRequest`, `Nickname`	`EmailStr`, 공백 지운 뒤 길이	25

3. 가입 한 번이 지나가는 길

순서	항목	결과
①	join.html **Check** → 23, 24 → 19, 20	✓ Available (DB 는 바꾸지 않음)
②	**Sign Up** → 22	본문 JSON
③	25 스키마	이메일 형식, 닉네임 길이. 틀리면 422
④	21 → 14	비밀번호 규칙. 틀리면 422 + `["upper", …]`
⑤	21	처리방침 동의, 판 확인
⑥	21 → 17, 19, 20 (`release=True`) → 18	사용 중이면 409, 탈퇴 3일 지난 행은 비켜 둠
⑦	21 → 15	비밀번호 해시
⑧	21	저장(`commit`). 동시 가입이면 DB 가 막고 409
⑨	22	201 `{user_id, email, nickname}` → 화면은 로그인 모달로 (P1-07)

4. 오류 정리

상황	상태, 코드	문구
이메일 형식, 닉네임 길이, 칸 빠짐	422 `VALIDATION_ERROR`	Check the highlighted fields. (+ 칸별 `details`)
비밀번호 규칙	422 `VALIDATION_ERROR`	Check the password requirements. (+ `details.password`)
처리방침 동의 안 함, 예전 판	422 `VALIDATION_ERROR`	Please agree to the Privacy Policy. / Please reload the page.
이메일, 닉네임 사용 중	409 `EMAIL_TAKEN`, `NICKNAME_TAKEN`	This email/nickname is already in use.
탈퇴 후 3일 안	409 `REJOIN_TOO_SOON`	You can sign up with this email again after Oct 9, 2026 (UTC).

5. 이번 작업에서 정한 것 (2026-10-07)

결정	내용
이메일 형식	`EmailStr` + `email-validator` 2.3.0 (새 패키지). 형식이 틀린 중복 확인은 422
이메일 대소문자	`@` 앞까지 소문자로 저장, 비교 (실제 메일 서비스는 구분하지 않음)
닉네임 대소문자	표기는 그대로 저장, 비교는 DB 규칙(`utf8mb4_0900_ai_ci`)으로 대소문자, 악센트 무시 → `BeatMaker` = `beatmaker`
비켜 둔 값	`deleted+{번호}@withdrawn.invalid`, `deleted_user_{번호 10자리}` (23자: 가입 닉네임 최대 20자와 절대 겹치지 않음)
탈퇴 회원 추적 방지	다른 사람에게는 'Deleted user' 로만, 3일 뒤 남은 개인 정보 지움(P1-09), 회원 번호로 조회하는 공개 API 없음
중복 확인은 확인만	`GET` 은 DB 를 바꾸지 않음. 비켜 두기는 가입 때만 (`release=True`)
`verify_password` 를 P1-04 에서	15 와 짝. 로그인 입력 100자 때문에 생길 500 을 미리 막음

6. 템플릿과 달라진 점

항목	템플릿	구현	이유
비켜 둔 닉네임	`deleted_{id}`	`deleted_user_{id:010d}`	회원이 `deleted_85` 를 쓰고 있으면 `UNIQUE` 충돌 → 500
`check_email`, `check_nickname`	인자 2개	`release` 인자 추가	`GET` 확인은 DB 를 바꾸지 않게
`verify_password`	`bcrypt.checkpw`	`ValueError` → `False`	72바이트 초과, 망가진 해시에서 500 방지
check-nickname 길이	최대만	최소 2자도, 공백 지운 뒤	확인과 가입의 규칙을 같게

7. 시험

파일	대상	시험 수
`tests/test_password.py`	14, 15, 16	32
`tests/test_auth_service.py`	17 ~ 21 (실제 MySQL)	37
`tests/test_auth_routes.py`	22 ~ 24 (실제 앱 + MySQL)	27
`tests/test_auth_schemas.py`	25	16

- `tests/conftest.py` 의 `db` 세션을 "바깥 트랜잭션 + 저장점" 방식으로 바꿨습니다. `commit` 하는 `signup()` 을 시험해도 실제 DB 에 행이 남지 않습니다 (매번 0행 확인).
- 전체 시험 186개 통과, `ruff` 검사 통과.

8. 다음 작업이 쓰는 곳

작업	쓰는 것
P1-05 로그인	`verify_password` (16), `normalize_email` (17), 가짜 해시로 응답 시간 맞추기
P1-07 가입, 로그인 JS	22 ~ 24 의 응답, 오류 코드, `details`
P1-08 회원 정보 수정	`Nickname` 타입 (25), `check_nickname` (20)
P1-09 비밀번호 변경, 탈퇴	`check_password_rules`, `hash_password`, `verify_password`, 추적 방지 ②